

Data przygotowania 24-lis-2010

Data aktualizacji 25-wrz-2023

Wersja Nr 7

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Opis produktu:    | <u>1,10-Phenanthroline monohydrate</u>                           |
| Cat No. :         | 130130000; 130130050; 130130250; 130131000; 13135000             |
| Synonimy          | o-Phenanthroline monohydrate                                     |
| Nr. CAS           | 5144-89-8                                                        |
| Wzór cząsteczkowy | C <sub>12</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> . H <sub>2</sub> O |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji           |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <p><b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrożenia fizyczne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1,10-Phenanthroline monohydrate

Data aktualizacji 25-wrz-2023

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

## Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność ostra, doustna

Kategoria 3 (H301)

## Zagrożenia dla środowiska

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego

Kategoria 1 (H400)

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego

Kategoria 1 (H410)

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj

### Zagrożenia

H301 - Działa toksycznie po połknięciu

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

## Zwroty wskazujące na środki

### ostrożności

P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska

## 2.3. Inne zagrożenia

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik                           | Nr. CAS   | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                       |
|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Phenanthroline (1,10), monohydrate | 5144-89-8 |                   | >95            | Acute Tox. 3 (H301)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| 1,10-fenantrolina                  | 66-71-7   | EEC No. 200-629-2 | -              | Acute Tox. 3 (H301)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1,10-Phenanthroline monohydrate

Data aktualizacji 25-wrz-2023

| Składnik          | Specyficzne stężenia graniczne (SCL) | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1,10-fenantrolina | -                                    | 1         | -                           |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt z oczyma</b>                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Spożycie</b>                                    | NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruc.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wdychanie</b>                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku utrudnionego oddychania podać tlen. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. |
| <b>Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                   |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak danych.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

**Uwagi dla lekarza** Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), sucha substancja chemiczna, piany odporne na alkohol.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Nie zezwalać, aby ściek pogaśniczy przedostał się do kanalizacji lub cieków wodnych.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>), Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu,

z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać powstawania pyłu. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji. Unikać powstawania pyłu.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać powstawania pyłu. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Nie wdychać pyłu. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

#### **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w atmosferze azotu.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Wartości graniczne narażenia

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1,10-Phenanthroline monohydrate

Data aktualizacji 25-wrz-2023

Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych objętych ograniczeniami dotyczącymi narażenia zawodowego ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy sprawujące nadzór

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Brak danych

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Brak danych.

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic  | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk nitrylowy | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |
| Neopren           |                            |                 |          |                     |
| Kauczuk naturalny |                            |                 |          |                     |
| PCW               |                            |                 |          |                     |

**Ochrona skóry i ciała** Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz ubranie ochronne, aby zapobiegać narażeniu skóry.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1,10-Phenanthroline monohydrate

Data aktualizacji 25-wrz-2023

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających  
Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przeciecia, scierania  
Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

## Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.  
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

## Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** Filtr przeciwpylowy zgodny z normą EN 143

## Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Częstek Filtrowanie: EN149: 2001  
Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                                |                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Stan fizyczny                                     | Proszek Substancja stała       |                      |
| Wygląd                                            | Biały                          |                      |
| Zapach                                            | Bezwonny                       |                      |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych                    |                      |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | 97 - 101 °C / 206.6 - 213.8 °F |                      |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych                    |                      |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych                    |                      |
| Palność (Płyn)                                    | Nie dotyczy                    | Substancja stała     |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Brak danych                    |                      |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych                    |                      |
| Temperatura zapłonu                               | Brak danych                    | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych                    |                      |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych                    |                      |
| pH                                                | Brak danych                    |                      |
| Lepkość                                           | Nie dotyczy                    | Substancja stała     |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Słabo rozpuszczalny            |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                    |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                                |                      |
| Ciśnienie pary                                    | Brak danych                    |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | Brak danych                    |                      |
| Gęstość nasypowa                                  | Brak danych                    |                      |
| Gęstość pary                                      | Nie dotyczy                    | Substancja stała     |
| Charakterystyka cząstek                           | Brak danych                    |                      |

### 9.2. Inne informacje

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1,10-Phenanthroline monohydrate

Data aktualizacji 25-wrz-2023

Wzór cząsteczkowy C<sub>12</sub> H<sub>8</sub> N<sub>2</sub> · H<sub>2</sub> O  
Masa cząsteczkowa 198.23  
Szybkość parowania Nie dotyczy - Substancja stała

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach. Czuły na wilgoc.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.  
Niebezpieczne reakcje Brak danych.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać powstawania pyłu. Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. Wystawienie na działanie na wilgoci.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Silne kwasy.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>). Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e) Kategoria 3  
Skórny(-a,-e) Brak danych  
Wdychanie Brak danych

| Składnik          | LD50 doustnie            | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie |
|-------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 1,10-fenantrolina | LD50 = 132 mg/kg ( Rat ) | -            | -                    |

b) działanie żrące/drażniące na skórę; Brak danych

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; Brak danych

#### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e) Brak danych  
Skóra Brak danych

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; Brak danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1,10-Phenanthroline monohydrate

Data aktualizacji 25-wrz-2023

|                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f) rakotwórczość;                                                   | Brak danych<br>Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych                                                                                              |
| g) szkodliwe działanie na rozrodczość;                              | Brak danych                                                                                                                                                                |
| h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; | Brak danych                                                                                                                                                                |
| i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;  | Brak danych                                                                                                                                                                |
| Narządy docelowe                                                    | Brak danych.                                                                                                                                                               |
| j) zagrożenie spowodowane aspiracją;                                | Nie dotyczy<br>Substancja stała                                                                                                                                            |
| Inne szkodliwe skutki działania                                     | Właściwości toksykologiczne nie zostały w pełni zbadane. Patrz: bieżący wpis w RTECS (Rejestrze efektów toksycznych substancji chemicznych), aby uzyskać pełne informacje. |
| Objawy / efekty, ostre i opóźnione                                  | Brak danych.                                                                                                                                                               |

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

|                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Działanie ekotoksyczne | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Składnik          | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|-------------------|---------------------------|-----------|
| 1,10-fenantrolina |                           | 1         |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

|                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trwałość                          | może utrzymywać się, na podstawie posiadanych informacji.                                              |
| Degradacja w oczyszczalni ścieków | Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków. |

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Materiał może w pewnym stopniu potencjalnie ulegać biokumulacji

### 12.4. Mobilność w glebie

Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie.



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1,10-Phenanthroline monohydrate

Data aktualizacji 25-wrz-2023

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT** Brak dostępnych danych dla oceny.  
**i vPvB**

**12.6. Właściwości zaburzające  
funkcjonowanie układu  
hormonalnego**

**Informacje o dyzruptorze  
wydzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów  
wydzielania wewnętrznego

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencja3 niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

**Odpady z pozostałości/niezużytych  
produktów** Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Odpady są klasyfikowane jako  
niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i  
odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Skażone opakowanie**

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.

**Europejski Katalog Odpadów**

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla  
produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje**

Nie splukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w  
oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie  
dopuszczać, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

**IMDG/IMO**

**14.1. Numer UN (numer ONZ)**

UN2811

**14.2. Prawidłowa nazwa  
przewozowa UN**

Materiał trujący stały, organiczny, i.n.o.

**Właściwa nazwa techniczna**  
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w  
transporcie**

1,10-Phenanthroline  
6.1

**14.4. Grupa opakowaniowa**

III

**ADR**

**14.1. Numer UN (numer ONZ)**

UN2811

**14.2. Prawidłowa nazwa  
przewozowa UN**

Materiał trujący stały, organiczny, i.n.o.

**Właściwa nazwa techniczna**  
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w  
transporcie**

1,10-Phenanthroline  
6.1

**14.4. Grupa opakowaniowa**

III

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1,10-Phenanthroline monohydrate

Data aktualizacji 25-wrz-2023

## IATA

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN2811                        |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.* |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                | 1,10-Phenanthroline           |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 6.1                           |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | III                           |

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Zagrożenia dla środowiska</b> | Produkt niebezpieczny dla środowiska<br>Produkt jest substancją powodującą skażenie środowiska morskiego według kryteriów ustalonych przez IMDG/IMO |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b> | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności. |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO</b> | Nie dotyczy, pakowane towary |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                              | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istnieją<br>cych<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Phenanthroline (1,10),<br>monohydrate | 5144-89-8 | -         | -      | -   | X     | X    | -                                                                                 | X    | X    |
| 1,10-fenantrolina                     | 66-71-7   | 200-629-2 | -      | -   | X     | X    | KE-28205                                                                          | X    | X    |

| Składnik                              | Nr. CAS   | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenanthroline (1,10),<br>monohydrate | 5144-89-8 | -                                                           | -                                                   | -   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| 1,10-fenantrolina                     | 66-71-7   | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

#### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

| Składnik | Nr. CAS | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista |
|----------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|----------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1,10-Phenanthroline monohydrate

Data aktualizacji 25-wrz-2023

|                                    |           | podlegających<br>zezwoleniu | niektórych substancji<br>niebezpiecznych | kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Phenanthroline (1,10), monohydrate | 5144-89-8 | -                           | -                                        | -                                                                          |
| 1,10-fenantrolina                  | 66-71-7   | -                           | -                                        | -                                                                          |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                              | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenanthroline (1,10),<br>monohydrate | 5144-89-8 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| 1,10-fenantrolina                     | 66-71-7   | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

### Klasyfikacja WKG

Klasa zagrożenia wód = 3 (klasyfikacja własna)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H301 - Działa toksycznie po połyknięciu

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1,10-Phenanthroline monohydrate

Data aktualizacji 25-wrz-2023

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

**Data przygotowania**

24-lis-2010

**Data aktualizacji**

25-wrz-2023

**Podsumowanie aktualizacji**

Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**